【例 8】 (2017,数二)设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数,且对任意的 (x,y) 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$,$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$,则

(A) $f(0,0)>f(1,1)$.　　(B) $f(0,0)<f(1,1)$.

(C) $f(0,1)>f(1,0)$.　　(D) $f(0,1)<f(1,0)$.

解 【方法 1】 直接法

由于 $f(1,0)-f(0,1)=[f(1,0)-f(0,0)]-[f(0,1)-f(0,0)]$

$$=f'_x(\xi,0)-f'_y(0,\eta)(0<\xi<1,0<\eta<1).$$

由 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$ 知,$f'_x(\xi,0)>0$,由 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$ 知 $f'_y(0,\eta)<0$,则

$$f'_x(\xi,0)-f'_y(0,\eta)>0,$$

即 $f(1,0)-f(0,1)>0$,故 $f(1,0)>f(0,1)$. 选(D).

【方法 2】 排除法

令 $f(x,y)=x-y$,则 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=1>0$,$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=-1<0$ 符合题设条件,而

$$f(0,0)=0,f(1,1)=0,f(0,1)=-1,f(1,0)=1,$$

则排除(A)(B)(C),故应选(D).

第二节　多元函数的微分法

考试内容概要

一、复合函数微分法

定理　设函数 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 在点 (x,y) 处有对 x 及对 y 的偏导数,函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处有连续偏导数,则复合函数 $z=f[u(x,y),v(x,y)]$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数存在,且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

全微分形式的不变性(仅数学一要求)　设函数 $z=f(u,v),u=u(x,y)$ 及 $v=v(x,y)$ 都有连续的一阶偏导数,则复合函数 $z=f[u(x,y),v(x,y)]$ 的全微分

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v,$$

即:不论把函数 z 看做自变量 x,y 的函数,还是看作中间变量 u,v 的函数,函数 z 的全微分形式都是一样的.

二、隐函数微分法

(1) 由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$.

若函数 $F(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 的某一邻域内有连续偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，$F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域可唯一确定一个有连续导数的函数 $y=y(x)$，并有

$$y'=-\frac{F'_x}{F'_y}.$$

(2) 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的隐函数 $z=z(x,y)$.

若函数 $F(x,y,z)$ 在点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的某一邻域内有连续偏导数，且 $F(x_0,y_0,z_0)=0$，$F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某邻域可唯一确定一个有连续偏导数的函数 $z=z(x,y)$，并有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}.$$

(3) 由方程组 $\begin{cases}F_1(x,y,u,v)=0,\\ F_2(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 确定的隐函数 $u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$(仅数学一要求).

欲求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial y}$，可以将每个方程分别对 x 求偏导数，得出以 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial x}$ 为变量的方程组，可解得 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial x}$. 同样，可以将每个方程分别对 y 求偏导数，得出以 $\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial y}$ 为变量的方程组，可解得 $\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial y}$.

常考题型与典型例题

常考题型

复合函数及隐函数的偏导数和全微分的计算

一、复合函数偏导数与全微分

【例 1】 (2011，数一) 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$ _____.

解 【方法 1】

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{y\sin xy}{1+x^2y^2},$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{y^2\cos xy(1+x^2y^2)-2xy^3\sin xy}{(1+x^2y^2)^2},$$

故 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=4.$

【方法 2】 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{y\sin xy}{1+x^2y^2}$，$F'_x(x,2)=\dfrac{2\sin 2x}{1+4x^2}$.

$$\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=F''_{xx}(0,2)=\lim_{x\to 0}\frac{F'_x(x,2)-F'_x(0,2)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{x(1+4x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{4x}{x(1+4x^2)}=4.$$

【例 2】 (2011，数三) 设函数 $z=\left(1+\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $\mathrm{d}z|_{(1,1)}=$ _____.

解 由 $z=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}$，可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[\frac{1}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y^2}\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\right]=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}\left[\frac{1}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\frac{1}{x+y}\right],$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[-\frac{x}{y^2}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)-\frac{x}{y}\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\frac{x}{y^2}\right]=-\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}\frac{x}{y^2}\left[\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{x+y}\right].$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z\Big|_{(1,1)}&=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}\mathrm{d}y\\&=(2\ln 2+1)\mathrm{d}x+(-2\ln 2-1)\mathrm{d}y\\&=(1+2\ln 2)(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y).\end{aligned}$$

【例 3】 (2007，数一) 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z=f(x^y,y^x)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

解 利用复合函数的求导公式，可直接得出

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}f'_1+y^x\ln y f'_2.$$

【例 4】 (2024，数一) 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f\Big|_{(1,1)}=3\mathrm{d}u+4\mathrm{d}v$，令 $y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

解 由 $\mathrm{d}f\Big|_{(1,1)}=3\mathrm{d}u+4\mathrm{d}v$ 可知 $f'_u(1,1)=3$，$f'_v(1,1)=4$.

又 $y=f(\cos x,1+x^2)$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'_u(u,v)(-\sin x)+f'_v(u,v)\cdot 2x,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f'_u(u,v)\right](-\sin x)-f'_u(u,v)\cos x+\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f'_v(u,v)\right]\cdot 2x+f'_v(u,v)\cdot 2,$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=-f'_u(1,1)\cos 0+f'_v(1,1)\cdot 2=5.$$

【例 5】 (2019,数三)设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数,函数 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$,求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解 $\dfrac{\partial g}{\partial x}=y-(f'_1+f'_2)=y-f'_1-f'_2$,

$\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}=-(f''_{11}+f''_{12})-(f''_{21}+f''_{22})=-(f''_{11}+2f''_{12}+f''_{22})$,

$\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=1-(f''_{11}-f''_{12})-(f''_{21}-f''_{22})=1-f''_{11}+f''_{22}$,

$\dfrac{\partial g}{\partial y}=x-(f'_1-f'_2)=x-f'_1+f'_2$,

$\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=-(f''_{11}-f''_{12})+(f''_{21}-f''_{22})=-f''_{11}+2f''_{12}-f''_{22}$,

则 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1-3f''_{11}-f''_{22}$.

【例 6】 (2009,数二)设 $z=f(x+y,x-y,xy)$,其中 f 具有二阶连续偏导数,求 $\mathrm{d}z$ 与 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_1+f'_2+yf'_3$,$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'_1-f'_2+xf'_3$,所以

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=(f'_1+f'_2+yf'_3)\mathrm{d}x+(f'_1-f'_2+xf'_3)\mathrm{d}y,$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=f''_{11}-f''_{12}+xf''_{13}+f''_{21}-f''_{22}+xf''_{23}+f'_3+y(f''_{31}-f''_{32}+xf''_{33})\\&=f''_{11}+(x+y)f''_{13}-f''_{22}+(x-y)f''_{23}+xyf''_{33}+f'_3.\end{aligned}$$

【例 7】 (2011,数一、二)设函数 $z=f(xy,yg(x))$,其中函数 f 具有二阶连续偏导数,函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

解 【方法 1】 由 $z=f(xy,yg(x))$ 知

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf'_1+yg'(x)f'_2.$$

上式两端对 y 求偏导得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'_1+y[xf''_{11}+g(x)f''_{12}]+g'(x)f'_2+yg'(x)[xf''_{21}+g(x)f''_{22}].$$

由题意 $g(1)=1,g'(1)=0$,在上式中令 $x=1,y=1$ 得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f'_1(1,1)+f''_{11}(1,1)+f''_{12}(1,1).$$

【方法 2】 由 $z=f(xy,yg(x))$ 知

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+yg'(x)f_2'.$$

由题意得 $g(1)=1,g'(1)=0$,在上式中令 $x=1$ 得

$$z_x'(1,y)=yf_1'(y,y).$$

上式两端对 y 求导得

$$z_{xy}''(1,y)=f_1'(y,y)+y[f_{11}''(y,y)+f_{12}''(y,y)].$$

令 $y=1$ 得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$$

【例 8】 (2014,数一、二) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数,$z=f(e^x\cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}.$$

若 $f(0)=0,f'(0)=0$,求 $f(u)$ 的表达式.

解 令 $e^x\cos y=u$,则 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)e^x\cos y,\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(u)e^x\sin y.$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)e^{2x}\cos^2 y+f'(u)e^x\cos y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)e^{2x}\sin^2 y-f'(u)e^x\cos y.$$

将以上两个式子代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$ 得

$$f''(u)=4f(u)+u,$$

即 $f''(u)-4f(u)=u$. 此方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2-4=0$,特征根为 $r=\pm 2$,齐次方程的通解为

$$f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}.$$

设非齐次方程的特解为 $f^*=au+b$,代入非齐次方程得 $a=-\frac{1}{4},b=0$. 则原方程的通解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\frac{1}{4}u.$

由 $f(0)=0,f'(0)=0$ 得 $C_1=\frac{1}{16},C_2=-\frac{1}{16}$,则

$$f(u)=\frac{1}{16}(e^{2u}-e^{-2u}-4u).$$

二、隐函数偏导数与全微分

【例 9】 (2015,数二、三) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定,则 $dz|_{(0,0)}=$ _____.

解 【方法 1】 将 $x=0,y=0$ 代入 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 中得 $e^{3z}=1$,则 $z=0$.

方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 两端微分得

$$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+yzdx+xzdy+xydz=0.$$

将 $x=0,y=0,z=0$ 代入上式得

$$dx+2dy+3dz=0,$$

则 $dz|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}(dx+2dy)$.

【方法 2】 将 $x=0,y=0$ 代入 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 中得 $e^{3z}=1$,则 $z=0$.

$$dz|_{(0,0)}=z'_x(0,0)dx+z'_y(0,0)dy.$$

在 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 中令 $y=0$ 得,$e^{x+3z}=1$,两边对 x 求导得

$$e^{x+3z}(1+3z'_x)=0,$$

$$z'_x(0,0)=-\frac{1}{3}.$$

在 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 中令 $x=0$ 得,$e^{2y+3z}=1$,两边对 y 求导得

$$e^{2y+3z}(2+3z'_y)=0,$$

$$z'_y(0,0)=-\frac{2}{3}.$$

则 $dz|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}(dx+2dy)$.

【例 10】 (2024,数三)设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^x-y\ln(1+z^2)=0$ 确定,求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}$.

解 由 $z+e^x-y\ln(1+z^2)=0$ 可知 $z(0,0)=-1$,且

$$\frac{\partial z}{\partial x}+e^x-\frac{2yz}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial x}=0,\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,0)}=-1.$$

等式 $\frac{\partial z}{\partial x}+e^x-\frac{2yz}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial x}=0$ 中令 $y=0$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x}+e^x=0,$$

上式两端对 x 求导得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+e^x=0,\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(0,0)}=-1$.

等式 $z+e^x-y\ln(1+z^2)=0$ 两端对 y 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial y}-\ln(1+z^2)-\frac{2yz}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial y}=0,\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(0,0)}=\ln 2.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{2z}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{2z}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2z}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0,$$

由此可得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\Big|_{(0,0)}=-2\ln 2$.

故 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}=-1-2\ln 2$.

【例 11】 (2010,数一、二) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定,其中 F 为可微函数,且 $F_2'\neq 0$,则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$

(A)x. (B)z.

(C)$-x$. (D)$-z$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{-\frac{y}{x^2}F_1'-\frac{z}{x^2}F_2'}{\frac{1}{x}F_2'},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\frac{1}{x}F_1'}{\frac{1}{x}F_2'}$,

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{-\frac{y}{x}F_1'-\frac{z}{x}F_2'}{\frac{1}{x}F_2'}-\frac{\frac{y}{x}F_1'}{\frac{1}{x}F_2'}=z.$$

故应选(B).

【例 12】 (2001,数三) 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数,又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 分别由下列两式确定:

$$e^{xy}-xy=2 \text{ 和 } e^{x}=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt.$$

求 $\frac{du}{dx}$.

解 【方法 1】
$$\frac{du}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dx}. \quad ①$$

由 $e^{xy}-xy=2$ 两边对 x 求导,得

$$e^{xy}\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)-\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)=0,$$

即 $\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x}$.

又由 $e^{x}=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$ 两边对 x 求导,得 $e^{x}=\frac{\sin(x-z)}{x-z}\cdot\left(1-\frac{dz}{dx}\right)$,即

$$\frac{dz}{dx}=1-\frac{e^{x}(x-z)}{\sin(x-z)}.$$

将其代入 ① 式,得

$$\frac{du}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{y}{x}\frac{\partial f}{\partial y}+\left[1-\frac{e^{x}(x-z)}{\sin(x-z)}\right]\frac{\partial f}{\partial z}.$$

【方法 2】
$$du=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy+\frac{\partial f}{\partial z}dz. \quad ②$$

等式 $e^{xy}-xy=2$ 两端微分得

$$e^{xy}(ydx+xdy)-(ydx+xdy)=0,$$

$$dy=-\frac{y}{x}dx.$$

等式 $e^x=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$ 两端微分得 $e^x dx=\frac{\sin(x-z)}{x-z}(dx-dz)$，即

$$dz=\left[1-\frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right]dx.$$

将其代入 ② 式，得

$$du=\left\{\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{y}{x}\frac{\partial f}{\partial y}+\left[1-\frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right]\frac{\partial f}{\partial z}\right\}dx,$$

$$\frac{du}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{y}{x}\frac{\partial f}{\partial y}+\left[1-\frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right]\frac{\partial f}{\partial z}.$$

【例 13】 (2008，数三) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数，其中 φ 具有二阶导数，且 $\varphi'\neq -1$.

(1) 求 dz.

(2) 记 $u(x,y)=\frac{1}{x-y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}\right)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解 (1)【方法 1】 设 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z-\varphi(x+y+z)$，则

$$F'_x=2x-\varphi',F'_y=2y-\varphi',F'_z=-1-\varphi'.$$

由公式 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}$，得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x-\varphi'}{1+\varphi'},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y-\varphi'}{1+\varphi'}.$$

所以

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=\frac{(2x-\varphi')dx+(2y-\varphi')dy}{1+\varphi'}.$$

【方法 2】 对等式 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 两端求微分，得

$$2xdx+2ydy-dz=\varphi'\cdot(dx+dy+dz),$$

解出 dz，得

$$dz=\frac{2x-\varphi'}{1+\varphi'}dx+\frac{2y-\varphi'}{1+\varphi'}dy.$$

(2) 由 (1) 知，$u(x,y)=\frac{2}{1+\varphi'}$，所以

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{-2}{(1+\varphi')^2}\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)\varphi''=-\frac{2(2x+1)\varphi''}{(1+\varphi')^3}.$$